

題名：車列変化に起因する運転挙動変化の追従モデルを用いた解析

長濱章仁

Abstract：

現在世界各国で引き起こされている交通渋滞は、人々が自動車に乗る際の精神的・肉体的苦痛を招いている。特に、自動車の需要が増加の一途を辿っている新興国では、乗用車の他、バイクや小型三輪自動車等が道路上に混在し混合交通流を形成している。これまでに提案された交通を整流する運転方法やドライバーに対する交通情報の提供方法は、先進国の比較的車種の少ない均一な交通流を前提としてきた。一方混合交通流に関する知見は、新興国において渋滞回避手法を提案できるまでに至っていない。本研究は、混合交通流内部で起こる、自車の車種および前走車の車種変化に起因する運転挙動の変化を捉えることを目指し、車列内の車種組み合わせを変化させて追従挙動を測定した。それぞれの車種組み合わせにおける運転挙動変化を、IDM をはじめとする追従モデルのパラメタ変化として捉えることに成功し、混合交通流解析において車種および車列の分類が必要であることを示した。